Capsule 4 - Comparer des prévisions de référence

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Une méthode élaborée fait-elle mieux qu’une règle simple?

> Un modèle peut très bien reproduire le passé et prévoir moins bien que la dernière valeur connue.

Objectifs de la capsule

- Séparer apprentissage et validation.
- Calculer les deux références naïves.
- Distinguer ajustement et prévision.

Bien ajuster n’est pas bien prévoir

APPRENTISSAGE

paramètres et structure

VALIDATION

erreurs sur le futur simulé

La séparation du cas guidé

60

mois d’apprentissage : 2020 à 2024

12

mois de validation : 2025

T

origine : décembre 2024

Le naïf à origine fixe

$$\hat{y}_{T+h|T} = y_T, \qquad h \geq 1.$$

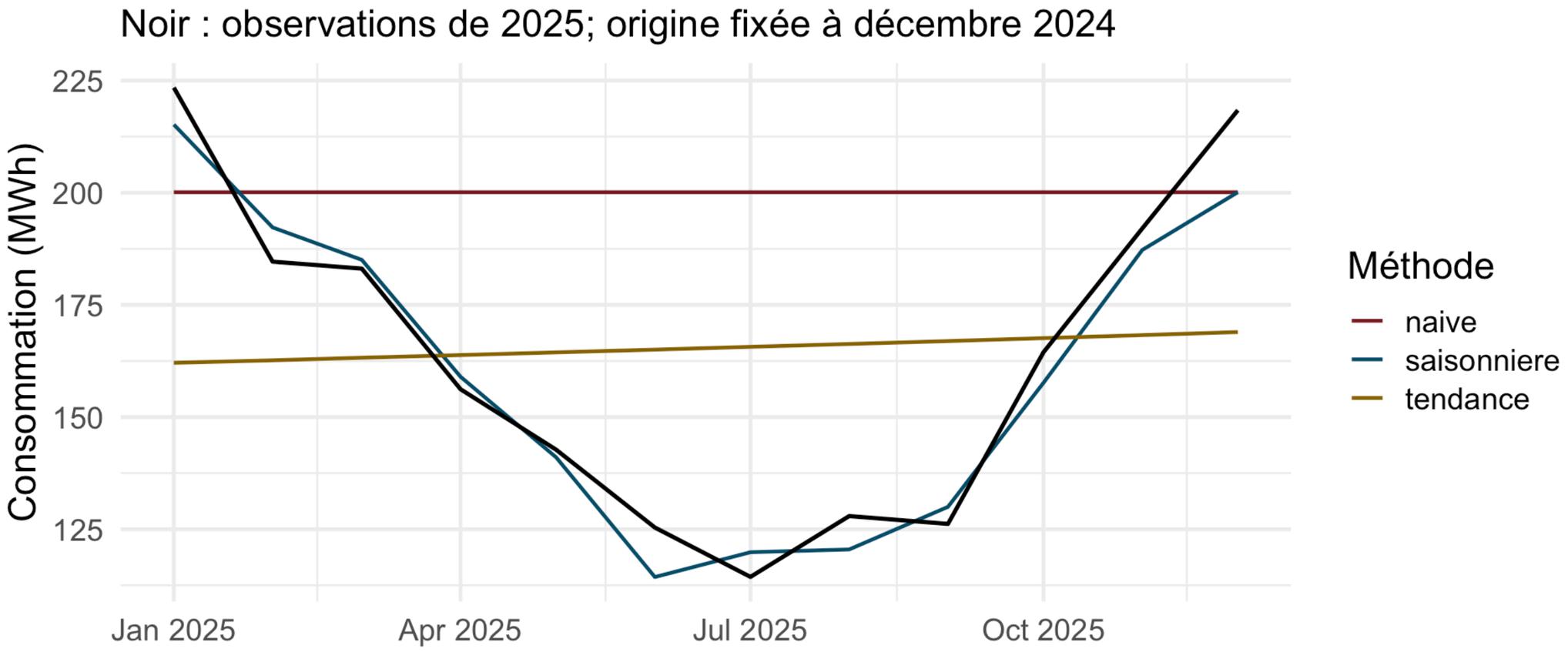
Une origine en décembre 2024. La dernière consommation mensuelle connue est répétée pour tous les mois de 2025.

Le naïf saisonnier

$$\hat{y}_{T+h|T} = y_{T+h-m}\,, \qquad 1 \leq h \leq m.$$

$m = 12$: reprendre les douze mois de la dernière année.

Comparer sur les mêmes mois



Du code à la référence

```
refs <- prevoir_references(apprentissage$consommation_kwh, horizon = 12, periode = 12)
validation |> mutate(naive = refs$naive,
                     saisonniere = refs$saisonniere)
```

Choisir la période selon l’horizon

UN MOIS

répéter plusieurs origines à h = 1

UN AN

évaluer aussi les horizons jusqu’à 12

Réajuster avant la vraie prévision

1

Évaluer sur 2025

2

Fixer le choix

3

Réajuster sur 2020 à 2025

4

Prévoir 2026

À retenir

Même origine

même information disponible

Référence

naïve et saisonnière

Séparation

comparer avant de réajuster

Production autonome 6.4

Produisez les douze prévisions naïves et saisonnières émises fin décembre 2024 pour 2025. Superposez-les aux observations de 2025. Expliquez pourquoi un décalage d’un mois sur tout le fichier ne représente pas cette origine fixe.

Auto-vérification

- Mes deux références partagent l’origine de décembre 2024, le calendrier et les douze horizons.
- Je n’ai utilisé aucune valeur de 2025 pour calculer les prévisions à origine fixe.
- J’ai expliqué pourquoi un décalage sur tout le fichier correspond à un autre scénario.